

计算机网络

计算机网络概述

物理层

考试大纲

一、计算机网络概述

(一) 计算机网络基本概念

1. 计算机网络的定义、组成与功能
2. 计算机网络的分类
3. 计算机网络主要性能指标

(二) 计算机网络体系结构

1. 计算机网络分层结构
2. 计算机网络协议、接口、服务等概念
3. ISO/OSI参考模型和TCP/IP模型

二、物理层

(一) 通信基础

1. 信道、信号、带宽、码元、波特、速率、信源与信宿等基本概念
2. 奈奎斯特定理与香农定理
3. 编码与调制
4. 电路交换、报文交换与分组交换
5. 数据报与虚电路

(二) 传输介质

1. 双绞线、同轴电缆、光纤与无线传输介质
2. 物理层接口的特性

(三) 物理层设备

1. 中继器
2. 集线器

1.1 计算机网络的定义与基本功能

📌 权威学术定义

计算机网络是将地理位置不同的、具有独立功能的多个计算机系统，通过通信设备和线路连接起来，在功能完善的**网络软件**（协议及网络操作系统）管理下，实现**资源共享**和**数据通信**的系统。

考点警示：

独立功能是前提，若失去独立生存能力（如主从控制下的终端），则属于多机系统而非计算机网络。

🗄️ 核心功能分类

- ➡ **数据通信：** 网络最基本、最核心的功能，用来在系统间高速传送各种信息。
- ➡ **资源共享：** 包括硬件共享（如昂贵的服务器）、软件共享（分布式数据库）和数据共享。
- ➡ **分布式处理：** 将复杂的大任务分散到多台计算机协同计算，提升容错性。
- ➡ **提高可靠性：** 各节点可作为彼此的备份，防止单点故障引发整体崩溃。

1.1 计算机网络的组成维度剖析

🔗 物理与软件三大组成

- ➡ **硬件部分：** 主机（端系统）、通信链路（双绞线、光纤）、通信设备（路由器、交换机）。
- ➡ **软件部分：** 各种实现应用层功能的软件（如Web服务器软件、浏览器）以及支撑网络底层的工具。
- ➡ **协议核心：** 控制数据传输和处理的一系列规则，是保证网络有序运转的关键。

📍 工作方式：边缘与核心部分

- ➡ **边缘部分：** 由所有连接在因特网上的端系统（主机、智能终端）组成。用于用户直接的数据交互（采用 C/S 模式或 P2P 模式）。
- ➡ **核心部分：** 由大量的网络节点和连接这些节点的链路（路由器等）组成。功能是为边缘部分提供**连通性**和**交换服务**。

1.2 计算机网络的分类标准

📍 按分布范围划分

1. **广域网 (WAN)**: 跨国、跨洲, 几十到几千公里。常采用交换技术。
2. **城域网 (MAN)**: 覆盖整个城市, 5-50公里, 现常归入宽带网体系。
3. **局域网 (LAN)**: 覆盖范围几百米到几公里。常采用广播技术。
4. **个人区域网 (PAN)**: 个人生活圈, 10米左右 (如蓝牙)。

🔌 按传输技术划分

1. **广播式网络**: 所有节点共享同一通信信道。发送数据时, 每个结点都会收到并检查目的地址 (如局域网中的总线网)。
2. **点对点网络**: 每一个物理链路连接一对节点。若两节点不相邻, 则需要多跳存储转发。**广域网基本全部属于点对点式网络。**

🏠 按拓扑结构划分

1. **星形拓扑**: 中心节点故障则全网瘫痪。
2. **总线拓扑**: 单通道多节点共享, 存在冲突。
3. **环形拓扑**: 单向或双向环传输。
4. **网状拓扑**: 节点存在多通路, 可靠性极高, 广域网主要采用。

1.3 核心性能指标：速率、带宽与吞吐量

🕒 速率 (Data Rate)

指端系统或节点在信道上传送数据的速度。也称数据率或比特率。

单位与换算：

$$1\text{Gb/s} = 10^3 \text{ Mb/s} = 10^6 \text{ kb/s} = 10^9 \text{ b/s}$$

*注意：速率度量中使用10进制换算，而存储容量使用2进制换算。

带宽 (Bandwidth)

本意是信道能通过的信号频带宽度（Hz），在网络工程中代表信道的极限最高传输速率。

可以理解为“路面最宽能提供的车流量潜力”。带宽越高，代表单位时间内注入到物理链路的最高比特流越多。

🏰 吞吐量 (Throughput)

指单位时间内实际通过某个网络、信道或接口的有效数据量。

吞吐量受限于网络的实际物理带宽，且往往远小于理论带宽，同时直接受即时网络拥塞程度的影响。

1.3 核心性能指标：时延 (Delay) 四要素剖析

总时延是数据包从发送端开始发送，到接收端完全接收该包所经历的完整时间：

发送时延 (Transmission)

主机或网络节点将数据帧推向物理链路所需要的时间。

$$t_{\text{发送}} = \frac{\text{数据帧长度 } L}{\text{信道带宽 } R}$$

传播时延 (Propagation)

电磁波或光信号在物理介质上传播一定距离所需的时间。

$$t_{\text{传播}} = \frac{\text{信道长度 } D}{\text{电磁波波速 } v}$$

处理时延 (Processing)

交换设备（如路由器）收到分组后校验差错、提取首部和决定输出路由的时间。通常较小。

排队时延 (Queueing)

分组在路由器输入/输出队列中等待被处理、发送的时间。严重取决于实时网络负载。

1.3 核心性能指标：时延带宽积、RTT 与 利用率

时延带宽积 (Delay-Bandwidth Product)

指发送端发送的第一个比特到达接收端时，发送端已经在链路上发送了多少比特。代表链路中能容纳的最高数据量（又称**以比特为单位的链路长度**）。

$$\text{时延带宽积} = t_{\text{传播}} \times \text{信道带宽 } R$$

往返时延 RTT (Round-Trip Time)

指从发送方发送一个短分组开始，到发送方收到来自接收方的确认分组为止所经历的总时间。

核心考点：

RTT 包含两倍的物理传播时延、两端的处理时延，在某些信道中也间接包含接收方发送确认分组的发送时延。

利用率 (Utilization)与时延突变

信道利用率指信道有数据通过的时间占比。

利用率时延计算式：

$$D = \frac{D_0}{1-U}$$

（ D 为当前时延， D_0 为空闲时延， U 为利用率。利用率趋近于1时，排队时延趋于无穷大！）

1.4 计算机网络分层结构与SDU/PDU

为什么要采用分层结构?

分层是一种控制复杂系统的工程方法。将复杂的问题划分为多个易于处理的局部问题。每层完成特定的相对独立的功能，**层与层之间通过接口实现解耦**。

基本分层原则：

- 每层的功能明确，独立于其上下层。
- 相邻两层通过接口提供与调用服务。
- 允许各层采用不同的具体实现和协议，方便网络系统演进和标准更换。

分层交换基本单位：PDU / SDU

- **SDU (服务数据单元)**：第N层为完成所设功能，传送的**实际有用数据**。
- **PCI (协议控制信息)**：第N层协议运行所添加的控制首部/尾部。
- **PDU (协议数据单元)**：第N层对等实体之间限制交换的数据单位。

$$PDU_N = SDU_N + PCI_N = SDU_{N-1}$$

1.4 协议、接口与服务的多维关系剖析

对比维度	协议 (Protocol)	服务 (Service)	接口 (Interface)
定义概念	网络对等实体交换数据所必须遵守的规则、标准的集合。	下层向相邻上层提供的功能，无需让上层知道实现细节。	同一节点内，相邻两层之间进行信息交换和传递的逻辑通道。
核心要素	语法、语义、同步（时序）。	服务原语（请求、指示、响应、证实）。	服务访问点 (SAP)。
方向特质	水平方向（对等实体之间）	垂直方向（自下而上单向服务）	同一节点相邻层交互边界
考研重点	协议的实现需要借助下层的服务。协议不对上层可见。	上层只能通过接口上的服务访问点 (SAP) 来调用下层服务。	每个接口定义了相邻层之间传递的参数和原语规则。

计算机网络分层结构

网络的体系结构

"体系结构"精确定义了网络的层次划分、各层功能、各层协议等, 不涉及具体实现

三种常见的网络体系结构

OSI参考模型, 7层 (法律标准)

TCP/IP模型, 4层 (事实标准)

五层模型, 5层 (教学用标准)

实体、协议、接口、服务

实体: 第 n 层中的活动元素 (软件+硬件) 称为第 n 层实体

协议: 是控制对等实体之间进行通信的规则集合, 是水平的

服务: 是指下层为紧邻的上层提供的功能调用, 是垂直的 --- 注: 服务的分类可暂不了解

接口: 又称为服务访问点 (SAP), 上一层实体通过"接口"请求下一层实体的服务

PDU、SDU、PCI

PDU (协议数据单元)、SDU (服务数据单元)、PCI (协议控制信息)

$n\text{-SDU} + n\text{-PCI} = n\text{-PDU} = (n-1)\text{-SDU}$

协议的三要素

语法 — 数据与控制信息的格式

语义 — 即需要发出何种控制信息、完成何种动作及做出何种应答

同步 (或时序) — 执行各种操作的条件、时序关系等

1.5 ISO/OSI参考模型核心解析 (1 ~ 4层)

第一层：物理层 (PH)

在传输介质上**透明传输原始比特流**。定义了物理接口的机械、电气、功能、过程四大特性。

PDU: 比特 (Bit)

第二层：数据链路层 (DL)

在相邻节点间的物理线路上建立无差错的链路，实现**成帧、差错控制、流量控制和传输介质接入控制**。

PDU: 帧 (Frame)

第三层：网络层 (N)

将分组从源端通过中间路由器路由到目的端。提供**路由选择、拥塞控制和网络互联**（逻辑寻址）。

PDU: 数据报/分组 (Packet)

第四层：传输层 (T)

负责**主机中两个进程之间的通信**（端到端连接）。提供可靠与不可靠的流控、复用和差错校验。

PDU: 报文段 (Segment)

1.5 ISO/OSI参考模型核心解析 (5 ~ 7层)

第五层：会话层 (Session Layer)

负责建立、管理和终止不同主机上两个进程之间的**会话连接**。

提供会话管理、数据同步机制（在传输序列中插入检查点，以便系统在网络异常断开后能从故障点恢复传输而不需要重新开始）。

第六层：表示层 (Presentation Layer)

负责处理两个通信系统中数据格式的表示方式，主要解决“**信息语法表示的差异性**”。

主要功能包括数据格式转换、数据加密和解密、数据的压缩和恢复（如 JPEG、ASCII 编码标准在表示层处理）。

第七层：应用层 (Application Layer)

直接面向用户进程，是网络用户与网络体系结构发生交互的最高层。

包含大量经典的、支持各种特定应用的用户级协议（如负责Web网页浏览的 HTTP，传输文件的 FTP，域名解析的 DNS 协议）。

1.5 TCP/IP 体系结构模型与协议层映射

TCP/IP 是目前互联网采用的实际工业标准。在教学中，通常融合为折中的“五层协议参考模型”：

OSI 七层模型	TCP/IP 四层标准	教学五层模型	该层代表协议与核心功能
应用层/表示层/会话层	应用层	应用层	HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP（提供具体用户进程服务）
传输层	传输层	传输层	TCP (面向连接、可靠), UDP (无连接、快速)
网络层	网际层	网络层	IP, ICMP, IGMP, OSPF, BGP, ARP（分组转发与路径选择）
数据链路层	网络接口层	数据链路层	Ethernet (以太网), PPP, HDLC, Wi-Fi 802.11
物理层	物理层	物理层	RJ-45, 100BASE-T, 调制调解编码标准

1.5 OSI 参考模型与 TCP/IP 模型的深层对比

🔄 结构与开发顺序差异

1. **OSI 模型**：在协议编写之前设计完成，属于理论指导，对服务、接口、协议的概念划分非常清晰。但由于其过于臃肿，效率低下（七层首部开销巨大），商业上失败。
2. **TCP/IP 模型**：先有具体的协议实践，然后再对已有网络进行抽象出的分层。由于开发先于模型，最初未清晰区分服务和接口。

🛡️ 核心考点：网络/传输层通信服务对比

- ➔ **网络层（网际层）对比**：
OSI 支持**无连接和面向连接**的通信；
TCP/IP 坚持设计简单的、**无连接**的数据报通信（IP协议），将可靠性控制移至传输层。
- ➔ **传输层对比**：
OSI 仅支持**面向连接**的通信；
TCP/IP 传输层支持**无连接（UDP）与面向连接（TCP）**两种通信。

2.1 通信基础：数据、信号与信道

数据与信号 (Data & Signal)

数据： 传送信息的实体，通常是有意义的符号序列。

信号： 数据的电磁表现形式。在传输介质上传播。

- **模拟信号：** 参数取值连续变化的电磁波。
- **数字信号：** 参数取值离散、突变的电压脉冲序列。

信源与信宿 (Source & Sink)

信源： 产生和发送数据的源头（如用户计算机、终端）。

信宿： 接收并处理数据的终点（如服务器、接收端主机）。

信源和信宿之间通过信道（以及发送端和接收端的调制解调变换器）进行信号流向传递。

单工、半双工与全双工

1. **单工：** 只有一个方向的通信，无反向反馈（如广播）。
2. **半双工：** 双向交替通信，但同一时刻只能有一方发送，一方接收（如对讲机、传统以太网）。需要两根信道。
3. **全双工：** 双方可同时发送和接收数据（如现代交换式以太网）。

2.1 物理量：码元、波特与信息速率

码元 (Symbol) 与 波特 (Baud)

1. **码元**：在数字通信中，携带固定数目信息的一段固定时长的信号波形（状态）。是信号的最小基本单元。
2. **波特率 (Baud Rate)**：单位时间内物理信道传送的码元个数（波形变换次数）。单位是波特（Baud）。

码元宽度关系式：

$$B = 1/T$$

（ T 为单个码元持续时间， B 为波特率）

比特率 (Bit Rate) 与 转换转换

比特率（信息传输速率）：单位时间内信道实际传送的二进制比特数，单位为 b/s。

如果一个码元可以携带 N 个比特，则码元必须有 $M = 2^N$ 种不同的离散波形状态。

波特率与比特率换算公式：

$$C = B \times \log_2 M$$

（ C 为比特率， B 为波特率， M 为码元离散电平数/状态数）

2.1 信道极限：奈奎斯特定理 (Nyquist)

🔒 理想无噪声与码间串扰

由于物理信道具有高频截止、低频衰减的通频特征。信号在传输中由于频宽受阻会产生严重的畸变。

码间串扰： 如果码元传输速率过快，接收端收到的前一个码元的余波还没消失，下一个码元就重叠上来，导致彻底无法判决识别。

√x 奈氏准则数学表达式

在理想低通（无噪声、带宽受限）信道中，极限码元传输速率为 $2W$ 波特。

奈奎斯特极限数据率公式：

$$C_{\max} = 2W \log_2 V(\text{b/s})$$

- ➡ 是信道的低通带宽（单位：Hz）。
- ➡ 是码元携带的离散状态数/离散电平数。
- ➡ 要想提升传输速率，必须提高带宽 W 或采用多进制调制增加离散状态 V 。

2.1 信道极限：香农定理 (Shannon)

🛡️ 真实高斯噪声信道极限

在自然界真实的物理信道中，必定存在热噪声干扰。

香农定理：给出了在有高斯白噪声干扰、带宽受限的物理信道中，无论采用多少进制的调制技术，都无法超越的绝对数据率极限上限。

📊 香农公式与信噪比

香农极限公式：

$$C_{\max} = W \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \text{ (b/s)}$$

➡ W 是信道带宽 (Hz)， S 为信号平均功率， N 为噪声平均功率。

➡ 考研常给信噪比分贝 (dB) 值，换算公式为：

$$\text{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right)$$

➡ 例：若给 30dB，则比值 $\frac{S}{N} = 1000$ ；若给 20dB，则比值为 100。

2.1 基带编码技术：数字数据转数字信号

基带传输中，为提取接收端的自同步时钟信号，必须合理设计电压过渡编码：

非归零码 (NRZ)

用高电平代表 1，低电平代表 0。

缺点： 传输连续 0 或 1 时，信号波形是一条水平直线，接收端无法从中提取周期性时钟同步信号，容易失步。

曼彻斯特编码 (Manchester)

规定在**每个码元的正中间位置必有一次电压跳变**。

- 例：前半周期高、后半周期低表示 1；反之表示 0。

- **优势：** 中间跳变既能代表数据，又能作为同步时钟信号。

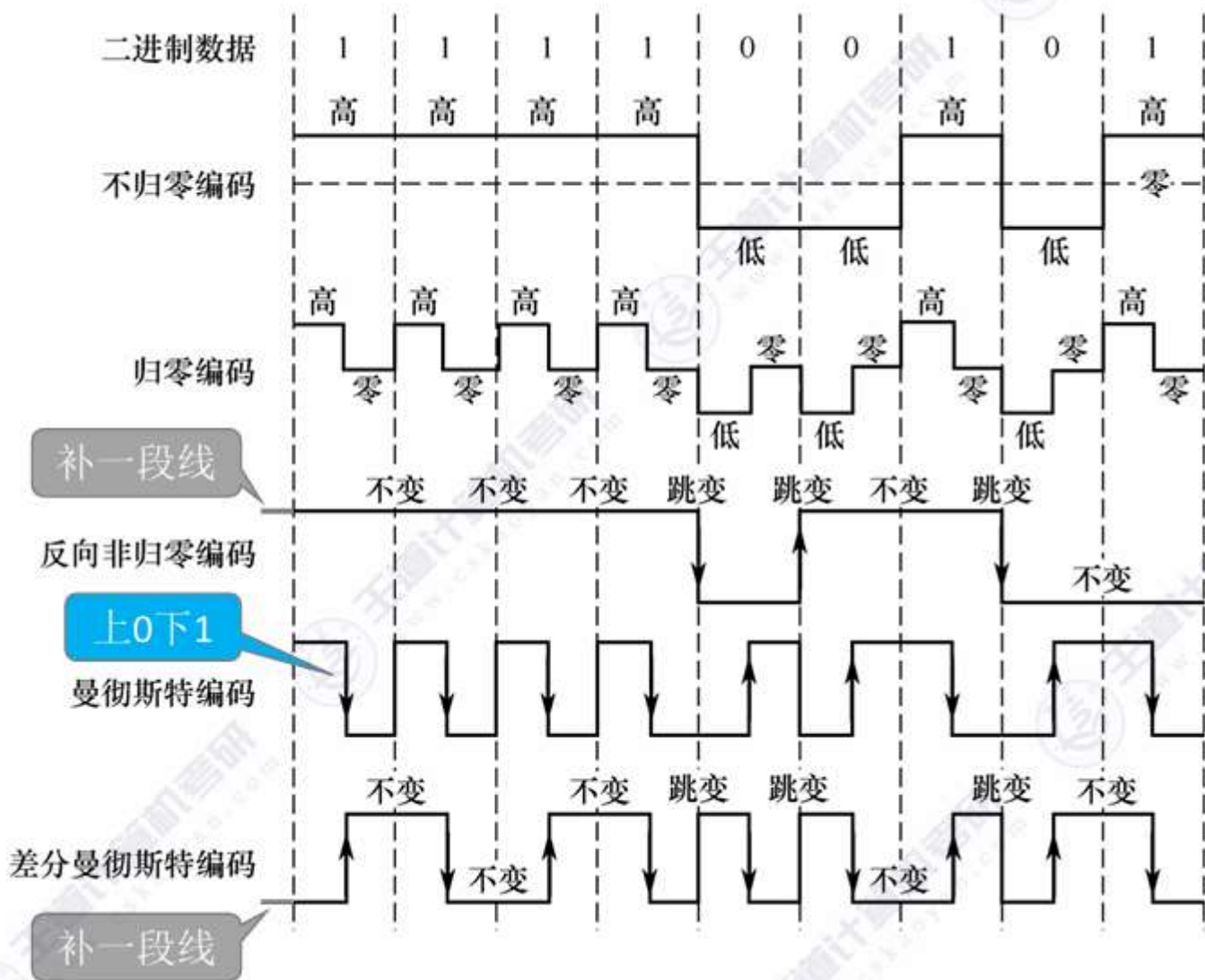
- **局限：** 调制速率是数据传输率的 2 倍（编码效率仅为 50%）。以太网经典采用。

差分曼彻斯特编码

码元中间依然必有跳变，但数据内容由**每个码元开始边界处是否有跳变**来决定。

- 边界有跳变表示 0；边界无跳变表示 1。

- **优势：** 抗干扰性优于标准曼彻斯特编码，多用于令牌环网。



注: **NRZI**=Non-Return-to-Zero Inverted

不归零编码 (**NRZ**):
低0高1, 中不变

归零编码 (**RZ**):
低0高1, 中归零

反向非归零编码 (**NRZI**):
跳0不跳1看起点, 中不变

曼彻斯特编码:
跳0反跳1看中间, 中必变

①上0下1
②下0上1

差分曼彻斯特编码:
跳0不跳1看起点, 中必变

2.1 调制技术：数字数据转模拟信号

三大基础数字调制手段

使用正弦载波信号进行调制，改变其物理参量：

- ➔ **ASK (振幅键控)**：通过载波的振幅有无/大小代表 0 或 1（如无光/有光表示）。
- ➔ **FSK (频移键控)**：通过载波频率的偏置转换（高频代表 1，低频代表 0）实现数据搬移。
- ➔ **PSK (相移键控)**：通过改变载波的相位代表 0 和 1（如 0 度相位表示 0，180 度相位表示 1）。

正交振幅调制 (QAM)

QAM 调制：结合了振幅和相位的联合调制的混合技术。

例如：若有 4 种相位，每种相位又有 4 种振幅状态，则一共可以调制出 $4 \times 4 = 16$ 种不同的离散状态，每个码元可携带 $\log_2 16 = 4$ 位的比特信息。

***经典考点：调制出的状态数代表 QAM 离散矢量点数，必须能表示为 2 的幂次方阶数。**

编码与调制

概念

- 编码 —— 二进制数据 → 数字信号，逆过程称为“解码”
- 调制 —— 二进制数据 → 模拟信号，逆过程称为“解调”

编码技术

- 不归零编码 (NRZ) —— 低0高1, 中不变
- 归零编码 (RZ) —— 低0高1, 中归零
- 反向非归零编码 (NRZI) —— 跳0不跳1看起点, 中不变
- 曼彻斯特编码 —— 跳0反跳1看中间, 中必变
 - ①上0下1 (考研常见标准)
 - ②下0上1
- 差分曼彻斯特编码 —— 跳0不跳1看起点, 中必变

调制技术

- 调幅 (AM) 或幅移键控 (ASK) —— 若信号波有K种振幅, 则 $1 \text{ 码元} = \log_2 K \text{ bit}$
- 调频 (FM) 或频移键控 (FSK) —— 若信号波有K种频率, 则 $1 \text{ 码元} = \log_2 K \text{ bit}$
- 调相 (PM) 或相移键控 (PSK) —— 若信号波有K种相位, 则 $1 \text{ 码元} = \log_2 K \text{ bit}$
- 正交幅度调制 (QAM) ——
 - AM 与 PM 结合, 形成叠加信号, 若有 m 种振幅、n 种相位, 则 $1 \text{ 码元} = \log_2 mn \text{ bit}$
 - 补充: QAM-16 的含义是“采用QAM调制技术, 有16种码元”

2.1 交换技术：电路交换 (Circuit Switching)

🔌 电路交换的核心特征

在数据传输前，两个结点之间必须先通过呼叫过程建立一条**专用的物理连接（独占通路）**。

过程三阶段：

1. **建立连接（呼叫阶段）**：物理资源预占。
2. **数据传输（直通状态）**：信号直达，几乎无任何中间时延。
3. **释放连接（拆除阶段）**：释放沿途所有交换机的物理端口资源。

🔍 优缺点分析与应用

➡ 优点：

- **时延极低**：数据直通物理通路，中间节点无任何排队和存储转发开销。
- **带宽有保证**：通道独占，不会发生拥塞干扰。

➡ 缺点：

- **资源利用率极低**：数据即使不发送，物理通路也一直被霸占（不适合计算机突发突发的网络特征）。
- **呼叫建立时间长**。

2.1 交换技术：存储转发之报文交换

☑ 报文交换工作原理

不需要事先建立物理通路。发送方将要发送的信息整体封装为一个**报文 (Message)**，发送给相邻节点交换机。

存储转发机制：节点交换机收到整个报文，将其存入本地内存缓存中，然后根据路由表选择输出端口转发。

⚠ 优缺点与时延致命缺陷

➡ **优点：**不需要建立连接、信道利用率高（按需复用传输链路）。

➡ **致命局限：**

- **延迟大：**必须在节点处完整收完整个大报文之后，才能开始向下一跳发送，造成了极大的中间接收存储时延。
- **缓冲区要求高：**报文由于长度不限，要求路由器必须配备巨大且富余的本地大容量内存，容易引发缓冲区溢出。

2.1 交换技术：存储转发之分组交换

📦 分组交换设计精髓

将一个长报文切分为若干个**大小受限的数据块**。在每个数据块前加上控制首部（Header，内含目的地址、序列号等），构成**分组 (Packet)**。

分组依然采用存储转发机制，但由于其分组很小，大大加速了网络各交换节点的流转速率。

🕒 核心竞争优势

- ➡ **快速流转**：不需要等整条大报文收完，收到一个分组就立即在下一跳转发。
- ➡ **流水线增益 (Pipeline)**：各个物理信道可以并发传输不同的分组。
- ➡ **更小的主机缓冲需求**：路由节点只需要固定的、几十上百KB大小的片内高速 SRAM 缓冲区即可，避免了大内存溢出风险。

	电路交换	报文交换	分组交换
完成传输所需时间	😎最少（排除建立/释放连接耗时）	😭最多	😊较少
存储转发时延	😎无	😭较高	😊较低
通信前是否需要建立连接？	😭是	😎否	😎否
缓存开销	😎无	😭高	😊低
是否支持差错控制？	😭不支持	😎支持	😎支持
报文数据有序到达？	😎是	😎是	😭否
是否需要额外的控制信息	😎否	😊是	😭是（控制信息占比最大）
线路分配灵活性	😭不灵活	😎灵活	😎非常灵活
线路利用率	😭低	😎高	😎非常高

2.1 分组交换：数据报服务 (Datagram)

数据报工作机制

数据报服务是一种网络层提供无连接服务的运行机制。

- ➔ **无连接建立：** 发送分组前不需要在两端进行任何握手协商。
- ➔ **独立分组路由：** 每个分组必须携带完整的目的地址和源地址。每个分组由路由器根据即时路由表独立选择传输路径。
- ➔ **不保证按序到达：** 属于同一大报文的不同分组，可能会通过完全不同的路径到达终点，导致乱序到达甚至丢失。

可靠性责任的划分

数据报网络中，网络节点（路由器）极其轻量简单。路由器只管“尽最大努力交付 (Best-Effort)”。

重要结论：

分组丢失、乱序重排的可靠性控制权全部交由通信端系统的主机（传输层如 TCP 协议）来实现。互联网核心架构设计便是基于此理念。

2.1 分组交换：虚电路服务 (Virtual Circuit)

虚电路工作机制

虚电路服务将“交换技术”与“存储转发分组技术”结合，试图提供**网络层面**向连接服务。

- ➔ **逻辑建立阶段：**发送前进行呼叫建立，沿途路由器在表中写入路由绑定表项，分配一条虚电路（并非专用的物理通路）。
- ➔ **轻量分组首部：**分组不需要携带长长的全局目的地址，只需携带短小的**虚电路号 (VCID)** 即可。
- ➔ **绝对按序到达：**同一虚电路的分组沿相同路径传输，保证按序、不乱序到达终点。

网络智能中心论与故障缺陷

虚电路将可靠性控制责任压给网络核心。路由器必须维护每条活跃会话的虚电路状态。

致命弱点：

一旦链路上某个路由器发生故障宕机，通过该节点的**所有虚电路瞬间全部失效崩溃**，必须要重走建链过程。健壮性显著弱于数据报。

2.2 物理传输介质深度考点：有线介质

双绞线 (Twisted Pair)

- 两根互相绝缘的铜导线按一定规则绞合。
- **为什么绞合：**绞合可使电磁干扰抵消，降低外部串扰。
- **分类：**屏蔽双绞线 (STP) 与 非屏蔽双绞线 (UTP)。分类级别（如超五类、六类）决定了其极限频带性能。

同轴电缆 (Coaxial Cable)

- 由内导体、绝缘层、网状编织屏蔽外导体和保护套组成。
- **物理优势：**具有更好的抗干扰屏蔽特性，广泛用于早期的有线宽带接入及电视传输，目前局域网很少采用。

光纤 (Optical Fiber)

- 利用光的全反射原理传输光脉冲。带宽极高、衰减极小。
- **多模光纤 (MMF)：**纤芯较粗，允许多条不同角度入射的光线。光源通常是 LED。适合中近距离。
 - **单模光纤 (SMF)：**纤芯极细，光线沿轴线直线传播。使用半导体激光器。损耗极小，适合跨国长途主干网。

2.2 物理传输介质深度考点：无线介质

无线电波 (Radio Waves)

具有很强的全向辐射性（各向同性散射）。信号可以穿透建筑物，在低频段可以越过障碍物，广泛应用于蜂窝移动网络和中大范围通信。

微波 (Microwave)

频率极高，主要沿**视线直线传播 (LOS)**。地球曲率会阻挡长距微波，必须每隔 50 公里设立地面接力站（微波中继）。

- **卫星通信**：利用离地 36000km 的静止卫星作为天空中继站，传播时延大（约 270ms）。

红外线 (Infrared)

利用红外发射二极管发送信号。具有高度的方向性和限制性，**无法穿透墙壁等坚硬障碍物**，多用于室内短距离遥控和设备近场配对。

2.2 物理层标准化接口的四大特性

物理层规程（协议）规定了不同厂商生产的数据终端设备（DTE）和数据通信设备（DCE）接口特性：

1. 机械特性

指明接口所用接线器的**形状、尺寸、引脚数目、排列方式**以及锁定装置。
例如：规定 RJ-45 插头的尺寸和排线宽度。

2. 电气特性

指明接口电缆的各条线上出现的**电压范围、阻抗匹配、传输速率上限**及距离限制。例如：逻辑“1”表示的电压伏特范围。

3. 功能特性

指明某条线上出现的某种电平具有何种**确切信号含义**（如：规定某引脚线为“发送数据”、另一条为“接收数据”或“地线”）。

4. 过程特性

（也称规程特性）指明对于不同功能的各种可能事件的**出现顺序/执行步骤**（时序关系）。例如：握手信号的建立序列。

2.3 物理层中继设备：集线器 (Hub)

集线器的物理与逻辑特征

集线器 (Hub)：实质上是一个多端口的中继器。

- ➔ **物理星型拓扑：** 主机都用双绞线星形汇聚连接到 Hub 端口。
- ➔ **逻辑总线型：** Hub 内部依然是一根公共总线。当一个端口接收数据时，Hub 会对除发送端口外的所有端口进行广播式泛洪复制转发。
- ➔ **平分共享带宽：** 如果一个 10Mb/s 的 Hub 连接了 10 台主机，那么每台主机平均只能分得 1Mb/s 带宽。

冲突域 (Collision Domain) 核心考点

集线器连接的整个网络属于同一个大冲突域。

如果两个端口上的主机同时发送数据，由于内部共享一根物理总线，信号会直接碰撞叠加导致损毁崩溃。

物理层中继设备总结：

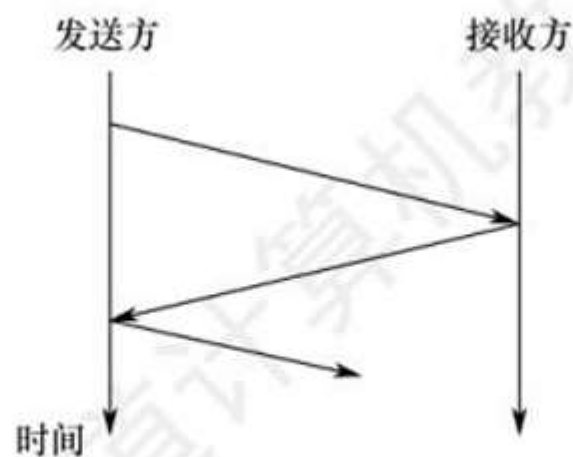
中继器与集线器：★ 不隔离冲突域，★ 不隔离广播域，★ 无法支持不同速率和不同 MAC 层协议网段的互联。

21. 【2023 统考真题】某无噪声理想信道带宽为 4MHz，采用 QAM 调制，若该信道的最大数据传输速率是 48Mb/s，则该信道采用的 QAM 调制方案是（ ）。
- A. QAM-16 B. QAM-32 C. QAM-64 D. QAM-128

21. C

本题实际考查奈奎斯特定理，只需求出一个码元调制出的符号个数 V 即可。根据奈奎斯特定理，最大数据传输速率 $= 2W \log_2 V = 48\text{Mb/s}$ ， $W = 4\text{MHz}$ ，求出 $V = 2^6 = 64$ 。

37. 【2020 统考真题】下图描述的协议要素是 ()。



I. 语法

II. 语义

III. 时序

A. 仅 I

B. 仅 II

C. 仅 III

D. I、II 和 III

37. C

协议由语法、语义和时序（又称同步）三部分组成。语法规定了通信双方彼此“如何讲”，即规定了传输数据的格式。语义规定了通信双方彼此“讲什么”，即规定了所要完成的功能，如通信双方要发出什么控制信息、执行的动作和返回的应答。时序规定了信息交流的次序。由图可知发送方与接收方依次交换信息，体现了协议三要素中的时序要素。

38. 【2021 统考真题】在 TCP/IP 参考模型中, 由传输层相邻的下一层实现的主要功能是()。

A. 对话管理

B. 路由选择

C. 端到端报文段传输

D. 结点到结点流量控制

38. B

TCP/IP 模型中与传输层相邻的下一层是网际层。TCP/IP 的网际层使用一种尽力而为的服务, 它将分组发往任何网络, 并为其独立选择合适的路由, 但不保证各个分组有序到达, B 正确。TCP/IP 认为可靠性是端到端的问题 (传输层的功能), 因此它在网际层仅有无连接、不可靠的通信模式, 无法完成结点到结点的流量控制 (OSI 参考模型的网络层具有该功能)。端到端的报文段传输为传输层的功能。对话管理在 TCP/IP 中属于应用层的功能。A、C 和 D 错误。

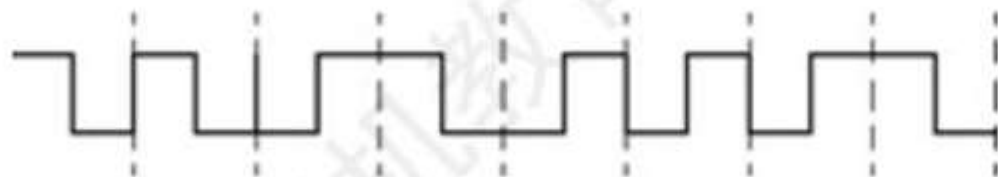
39. 【2022 统考真题】在 ISO/OSI 参考模型中，实现两个相邻结点间流量控制功能的是（ ）。

- A. 物理层 B. 数据链路层 C. 网络层 D. 传输层

39. B

在 OSI 参考模型中，数据链路层、网络层、传输层都具有流量控制功能，数据链路层是相邻结点之间的流量控制，网络层是整个网络中的流量控制，传输层是端到端的流量控制。

29. 【2021 统考真题】下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形，该编码的二进制串是（ ）。



A. 1011 1001

B. 1101 0001

C. 0010 1110

D. 1011 0110

29. A

差分曼彻斯特编码常用于局域网传输，其规则是：若码元为 1，则前半码元的电平与上一码元的后半码元的电平相同；若码元为 0，则情形相反。差分曼彻斯特编码的特点是，在每个时钟周期的起始处，跳变则说明该比特是 0，不跳变则说明该比特是 1。根据题图，第 1 个码元的信号波形因缺乏上一码元的信号波形，无法判断是 0 还是 1，但根据后面的信号波形，可以求出第 2~8 个码元为 011 1001。

30. 【2022 统考真题】在一条带宽为 200kHz 的无噪声信道上, 若采用 4 个幅值的 ASK 调制, 则该信道的最大数据传输速率是 ()。

A. 200kb/s

B. 400kb/s

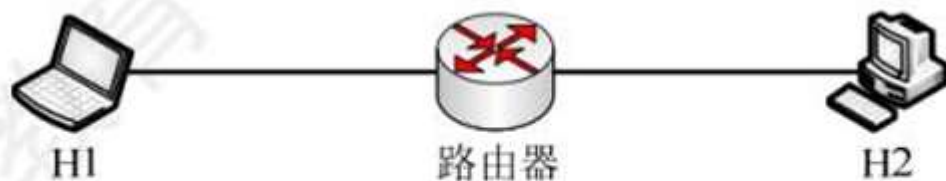
C. 800kb/s

D. 1600kb/s

30. C。

根据奈奎斯特定理, 最大数据传输速率 $= 2W \log_2 V$, 4 个幅值的 ASK 调制说明有 4 个幅度, 将 $V=4$ 代入得 800kb/s。

31. 【2023 统考真题】在下图所示的分组交换网络中，主机 H1 和 H2 通过路由器互连，2 段链路的带宽均为 100Mb/s，时延带宽积（即单向传播时延×带宽）均为 1000b。若 H1 向 H2 发送一个大小为 1MB 的文件，分组长度为 1000B，则从 H1 开始发送的时刻起到 H2 收到文件全部数据时刻止，所需的时间至少是（ ）。（注：1M = 10⁶。）



- A. 80.02ms B. 80.08ms C. 80.09ms D. 80.10ms

31. D

文件大小为 1MB，分组长度为 1000B，分组数量为 $1\text{MB} \div 1000\text{B} = 1000$ ，一个分组从 H1 到 H2 所需的时间 = H1 的发送时延 t_1 + H1 到路由器的传播时延 t_2 + 路由器的发送时延 t_3 + 路由器到 H2 的传播时延 t_4 ，其中 $t_1 = t_3 = 1000\text{B} \div 100\text{Mb/s} = 0.08\text{ms}$ ， $t_2 = t_4 = 1000\text{b} \div 100\text{Mb/s} = 0.01\text{ms}$ 。因此，一个分组从 H1 到 H2 所需的时间为 $(0.08 + 0.01) \times 2 = 0.18\text{ms}$ ，H1 发送前 999 个分组所需的时间为 $999 \times t_1 = 79.92\text{ms}$ ，总时间等于发送前 999 个分组的时间加上最后一个分组从 H1 到 H2 的时间，即所需的时间至少为 $79.92 + 0.18 = 80.10\text{ms}$ 。

12. 【2018 统考真题】下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是（ ）。

- A. 接口形状 B. 引脚功能 C. 物理地址 D. 信号电平

12. C

物理层的接口规范主要分为 4 种：机械特性、电气特性、功能特性、过程特性。机械特性规定连接所用设备的规格，如 A 所说的接口形状。电气特性规定各条线上的电压范围、阻抗匹配等，如 D 所说的信号电平。功能特性规定线路上出现的电平表示何种意义及每条线的功能，如 B 所说的引脚功能。C 中的物理地址是 MAC 地址，它属于数据链路层的范畴。

12. 下列关于中继器和集线器的说法中，不正确的是（ ）。

- A. 二者都工作在 OSI 参考模型的物理层
- B. 二者都可以对信号进行放大和整形
- C. 通过中继器或集线器互连的网段数量不受限制
- D. 中继器通常只有 2 个端口，而集线器通常有 4 个或更多端口

12. C

中继器和集线器均工作在物理层，集线器本质上是一个多端口中继器，它们都能对信号进行放大和整形。因为中继器不仅传送有用信号，而且传送噪声和冲突信号，因此互相串联的个数只能在规定的范围内进行，否则网络将不可用。注意“5-4-3 规则”。

假设某一段理想低通通信链路的带宽为 3 kHz，信道中的信噪比为 30 dB。现希望在该信道上实现 24 kbps 的数据传输率。关于该通信链路，下列说法中正确的是（ ）。（提示： $\log_2 1001 \approx 9.97$ ）

- A. 该信道的极限传输容量约为 30 kbps，理论上可以实现该传输率，且为达到目标至少需要采用 16-QAM（或 16 相 PSK）等离散电平数不低于 16 的调制技术。
- B. 根据奈奎斯特定理，要实现 24 kbps 的数据传输率，码元传输速率至少需要 12000 Baud，这超过了该信道的极限波特率，因此理论上无法实现。
- C. 该信道的极限传输容量约为 30 kbps，理论上可以实现该传输率，且为了系统实现的简便性，采用 8-QAM 调制技术即可满足 24 kbps 的要求。
- D. 若将信噪比进一步提升至 40 dB，则不需要改变当前的调制解调机制（即保持码元状态数不变），也能直接提升实际的数据传输速率。

【答案】：A

【解析】：

香农定理（极限容量分析）：

已知信噪比为 30 dB。根据信噪比公式 $30 = 10 \log_{10}(S/N)$ ，解得 $S/N = 1000$ 。

根据香农定理，信道的极限数据传输率 $C = W \log_2(1 + S/N) = 3000 \times \log_2(1 + 1000) \approx 3000 \times 9.97 \approx 29.91 \text{ kbps}$ 。

因为 $24 \text{ kbps} < 29.91 \text{ kbps}$ ，所以该传输率在理论上是可以实现的。

奈奎斯特定理（波特率与调制分析）：

对于带宽为 $W = 3 \text{ kHz}$ 的理想低通信道，根据奈奎斯特定理，其最大码元传输速率（极限波特率）为 $B = 2W = 6000 \text{ Baud}$ （波特）。B 选项错误。

现在目标数据率为 24 kbps ，要在 6000 Baud 的波特率下实现此速率，需要每个码元携带的比特数 $n = 24000/6000 = 4 \text{ bits}$ 。

因为 $n = \log_2 V$ （ V 为离散电平数或码元状态数），所以 $V = 2^4 = 16$ 种状态。

因此，至少需要采用 16-QAM 等具备 16 种信号状态的调制技术。A 选项正确。

若采用 8-QAM（ $V = 8$ ），每码元携带 $\log_2 8 = 3 \text{ bits}$ ，最大数据率为 $3 \times 6000 = 18 \text{ kbps}$ ，无法满足要求。C 选项错误。

D 选项错误分析：

实际的数据传输速率取决于公式 $R = B \log_2 V$ 。如果提升了信噪比，只是提升了信道的“香农理论上限”，使得信道允许使用更复杂的调制技术。如果不改变调制机制（即离散电平数 V 不变，波特率 B 也不变），实际发送数据的速率是不会凭空增加的。